MyClass 教师投屏系统

V1.0

软件说明书

（用户操作手册）

文档信息

项目	内容
软件全称	MyClass 教师投屏系统
软件简称	MyClass
版本号	V1.0
文档名称	软件说明书（用户操作手册）
文档版本	1.0
著作权人	【待填写：著作权人姓名】
编制日期	2026 年 10 月

修订记录

版本	日期	修订说明	编制人
1.0	2026 年 10 月	首次编制，覆盖 V1.0 全部功能	【待填写】

目　录

1 引言 4
1.1 编写目的 4
1.2 软件名称与版本 4
1.3 适用读者 4
1.4 术语与缩写 4
2 软件概述 5
2.1 开发背景与目标 5
2.2 主要功能 5
2.3 系统组成 6
2.4 典型使用场景 6
2.5 运行环境 7
3 系统架构与工作原理 8
3.1 总体架构 8
3.2 连接与信令流程 8

3.3 媒体传输 9
3.4 状态同步与断线恢复 9
3.5 数据存储 9
4 安装与部署 10
4.1 服务端部署 10
4.2 教师网页端访问 12
4.3 Android App 安装 13
4.4 iPhone / iPad 网页版 13
4.5 Windows 客户端安装 13
4.6 Android TV 接收端安装 13
5 快速开始 14
6 教师网页端操作说明 14
6.1 首页与连接码 14
6.2 教师登录 15
6.3 摄像头画面显示 15
6.4 画笔标注 15
6.5 锁定画面与缩放平移 16
6.6 课件播放 16
6.7 图片与视频展示 17
6.8 电子黑板 17
6.9 随机抽学生 17
6.10 触屏校准 18
6.11 全屏、退出与状态恢复 18
7 Android 手机端操作说明 18
7.1 启动与网络检测 18
7.2 登录与账号 19
7.3 连接课堂 19
7.4 功能菜单 19
7.5 摄像头直播 19
7.6 课件上传与播放 20
7.7 图片与视频 20
7.8 屏幕共享 20
7.9 抽学生 21
7.10 剪贴板链接 21
7.11 设置与更新 21
8 iPhone / iPad 网页版操作说明 21
8.1 安装到主屏幕 21
8.2 连接与摄像头直播 22
8.3 课件与标注 22

8.4 与 Android 端的功能差异 22
8.5 常见提示 23
9 Windows 客户端操作说明 23
9.1 安装与启动 23
9.2 选择投屏源 23
9.3 开始、停止与切换投屏 23
9.4 托盘状态与声音 24
9.5 连接自愈 24
9.6 画面参数与鼠标强调 24
10 Android TV 大屏端操作说明 24
10.1 安装与首页 24
10.2 遥控器操作 25
10.3 画面、课件与视频 25
10.4 设置与断线恢复 25
10.5 兼容性与资源限制 26
11 管理与维护 26
11.1 管理后台入口 26
11.2 用户管理 26
11.3 任教班级与学生名单 26
11.4 课件与字体管理 27
11.5 使用统计 27
11.6 数据备份与恢复 27
11.7 版本升级 27
11.8 安全建议 27
12 常见问题与故障处理 28
12.1 页面打不开 28
12.2 手机提示连接码错误 28
12.3 连接成功但没有画面 28
12.4 iPhone 无法访问摄像头 28
12.5 iPhone 提示证书无效 28
12.6 大屏标注错位 28
12.7 课件空白或打不开 28
12.8 电视黑屏 29
12.9 没有声音 29
12.10 画面卡顿或延迟增大 29
12.11 技术支持与反馈 29
附录 A 常用快捷键与手势 29
附录 B 上线前检查清单 30
13 版权声明 30

1 引言

1.1 编写目的

本说明书是 MyClass 教师投屏系统 V1.0 的软件说明书（用户操作手册），用于说明软件的组成、运行环境、安装部署方法、各项功能的操作步骤以及常见问题的处理方式。文档既可作为软件著作权登记的技术文档，也可作为学校部署人员、任课教师和学生助教的培训材料。

阅读本说明书后，部署人员应能够在校园服务器上完成软件安装并让教师正常访问；任课教师应能够独立完成手机连接、摄像头投屏、画笔标注、课件播放和随机抽取学生等日常操作；系统管理员应能够维护教师账号、班级名单和课件数据。

1.2 软件名称与版本

软件全称：MyClass 教师投屏系统；软件简称：MyClass；版本号：V1.0；软件类型：应用软件；开发方式：独立开发；发表状态：未发表。

本说明书中的界面名称、按钮文字和提示信息均以 V1.0 版本为准。软件后续升级后，个别菜单的文字或位置可能调整，功能范围以实际安装版本为准。

1.3 适用读者

- 部署人员：负责在校园服务器上安装 Node.js 服务、配置端口、反向代理和 HTTPS，保证教室大屏、手机和服务器之间网络互通。
- 系统管理员：负责教师账号、班级名单、服务器课件、字体和使用统计等后台数据的管理与备份。
- 任课教师：使用 Android 手机、iPhone/iPad 网页版或 Windows 电脑发起投屏，在教室大屏上讲解、批注和翻页。
- 学生助教：协助打开大屏、连接设备、切换课件和维护课堂秩序。

1.4 术语与缩写

术语	说明
连接码	教师网页端创建课堂后显示的 4 位数字，手机或 Windows 端输入后加入同一课堂。
教师端	发起投屏的一侧，包括 Android 手机、iPhone 网页版和 Windows 客户端。
大屏端	教室电脑浏览器中的教师网页，或安装了接收端的 Android 电视/盒子。

术语	说明
发送端 / 接收端	发送端采集并编码音视频，接收端解码并显示；本系统中手机、电脑为发送端，网页和电视为接收端。
WebRTC	浏览器与移动端之间的实时音视频传输技术，本系统用它传输摄像头、屏幕和声音。
信令	建立、维护和关闭 WebRTC 连接时交换的控制消息，经 WebSocket 传输，不包含音视频数据。
课件	上传到服务器并在大屏上逐页显示的 PDF、PPT、PPTX、Word 等文档。
标注 / 笔迹	教师在大屏或手机上绘制的画笔、直线、荧光笔和板擦痕迹。
锁定画面	把当前摄像头帧冻结为静态画面，便于放大讲解细节。
PWA	渐进式网页应用，iPhone 把网页添加到主屏幕后可全屏运行。
触屏校准	修正红外触摸框、投影仪与大屏显示之间的坐标偏移。

2 软件概述

2.1 开发背景与目标

在试卷讲评、实验演示、作业展示等课堂环节，教师经常需要把纸面内容或手机画面放大到教室大屏。传统实物展台体积大、位置固定、分辨率有限，无法把教师的手写批注同步保存；普通投屏软件又往往依赖互联网、需要复杂配对，或者无法在校园局域网内稳定运行。

本软件针对上述问题，采用“手机采集 + WebRTC 点对点传输 + 浏览器大屏接收”的方式：教师只需在教室电脑上打开网页，在手机上输入大屏显示的四位连接码，即可在数秒内建立低延迟的画面传输，并直接在大屏上书写、翻页和抽取学生。系统不依赖互联网，音视频不经过服务器，适合校园局域网环境。

软件的设计目标包括：连接步骤少、教师无需培训即可上手；画面延迟低、清晰度满足试卷和实验细节讲解；标注与画面内容绑定，手机移动或缩放时不错位；课件、图片、视频和电子黑板共用一套画笔工具；网络抖动或页面刷新后能够自动恢复课堂状态。

2.2 主要功能

- 快速连接：教师网页端自动生成 4 位连接码，Android 手机、iPhone 网页版或 Windows 客户端输入连接码即可加入课堂，连接码默认 2 小时有效。
- 摄像头直播：Android 手机摄像头采集，支持前后置切换、补光灯、双指缩放、点击对焦、画面锁定和锁定帧平移。
- 多端投屏：支持 Android 手机、iPhone/iPad 网页版、Windows 电脑整屏或单个应用窗口。

- 画笔标注：大屏端提供画笔、板擦、撤销、清空、颜色、线宽以及实线、虚线、点划线、荧光笔等工具，标注与画面内容坐标绑定。
- 课件播放：支持 PDF、PPT、PPTX、Word 等格式上传，服务端自动转换为 PDF，支持逐页翻页、长页逐屏滚动、动画拆页、页码跳转和按页保存笔迹。
- 图片与视频：支持图片投屏、双指缩放、平移和标注，支持视频播放、暂停、进度跳转和音量控制。
- 电子黑板：无需连接手机即可在大屏上书写、擦除、翻页，适合临时演算。
- 班级与抽取：教师可维护任教班级和学生名单，按姓名或学号随机抽取，一轮内不重复，抽取进度跨课次保留。
- 屏幕共享：Android 端可共享整块屏幕或单个应用，共享开始后自动退到后台，方便切换到要展示的内容。
- 触屏校准：针对红外触摸框、投影仪偏移提供五点校准，修正画笔和按钮的命中位置。
- 断线恢复：网络抖动、页面刷新或手机切后台后，在宽限期内恢复连接码、课件页码、视口和笔迹。
- 后台管理：支持教师账号、班级名单、课件、字体、使用统计和密码维护。

2.3 系统组成

系统由五个可独立安装运行的组件构成，各组件通过统一的连接码和信令协议协同工作，具体职责如下表所示。

组件	运行平台	主要职责
Android 手机端	Android 8.0 及以上	摄像头采集、屏幕共享、课件与图片上传、连接码连接、抽学生、剪贴板链接
Web 教师端	Chrome、Edge、Safari 等现代浏览器	显示连接码、接收并显示画面、画笔标注、课件播放、电子黑板、抽学生
服务端	Node.js 20 及以上	房间与连接码管理、WebSocket 信令、账号与班级数据、课件上传转换与存储、笔记存储
Windows 客户端	Windows 10/11	采集显示器或应用窗口画面及系统声音，推送到大屏
Android TV 接收端	Android 5.0 及以上	在电视或盒子上原生接收 WebRTC 画面、课件、图片和视频

2.4 典型使用场景

场景一：试卷讲评。教师用手机拍摄试卷并投到大屏，用画笔圈出错误步

骤，锁定画面后双指放大某个公式进行讲解，讲解结束后解除锁定继续拍摄下一题。

场景二：实验演示。手机摄像头对准实验器材，学生在大屏上观察细节；教师切换前置镜头讲解操作步骤，必要时打开补光灯。

场景三：课件授课。教师提前把 PPT 上传到服务器，课堂上从手机选择课件播放，用翻页笔或手势翻页，并在页面上批注；下课后笔迹按页保存在服务器，下次打开仍可恢复。

场景四：电脑演示。教师使用 Windows 客户端投屏整个桌面或某个软件窗口，配合系统声音播放微课视频，关闭窗口后程序驻留系统托盘，可随时切换投屏窗口。

场景五：课堂提问。教师在大屏选择任教班级，随机抽取学生姓名或学号，抽取结果同步显示在手机上，抽取进度跨课次保留，避免重复抽到同一名学生。

2.5 运行环境

软件对运行环境的要求如下表所示。除服务端外，其余组件均通过浏览器或安装包运行，不需要额外购买商业软件。

项目	最低配置	推荐配置
服务端操作系统	Windows 10/11、Windows Server 2016 或主流 Linux 发行版	Ubuntu 22.04 LTS 或 Windows Server 2019 及以上
服务端运行环境	Node.js 20 LTS，4 核 CPU，4 GB 内存	Node.js 20 LTS，8 核 CPU，8 GB 内存，SSD
服务端磁盘	20 GB 可用空间	100 GB 以上，按课件数量扩容
教师电脑	Windows 10/11 或 macOS，Chrome/Edge 90 及以上，1366×768	1920×1080 及以上分辨率，独立显卡，8 GB 内存
Android 手机	Android 8.0（API 26），后置摄像头，2 GB 内存	Android 12 及以上，支持补光灯，4 GB 内存以上
iPhone / iPad	iOS 15 及以上，Safari 浏览器	iOS 17 及以上，iPad 10.9 英寸及以上
Windows 客户端	Windows 10 64 位，4 GB 内存	Windows 11 64 位，8 GB 内存，独立显卡
Android TV	Android 5.0（API 21），1 GB 内存	Android 9 及以上，2 GB 内存，支持 VP8 硬解
网络	手机、电脑与服务器在同一局域网，带宽 20 Mbps 以上	千兆有线连接大屏，Wi-Fi 5 及以上无线接入

3 系统架构与工作原理

3.1 总体架构

系统采用浏览器/服务器与点对点传输相结合的混合架构。服务端只负责信令、房间状态、账号、课件和笔记，不转发音视频；音视频由发送端与接收端通过 WebRTC 直接传输，因此局域网内延迟低，服务器带宽压力小，一台普通服务器即可支撑多个班级同时使用。

发送端包括 Android 手机、iPhone 网页版和 Windows 客户端，负责采集摄像头、屏幕或窗口画面并编码；接收端包括浏览器教师端和 Android TV 接收端，负责解码、显示和标注。服务端通过 WebSocket 维护房间、连接码和在线状态，通过 HTTP 接口提供登录、班级、课件和笔迹存储服务。

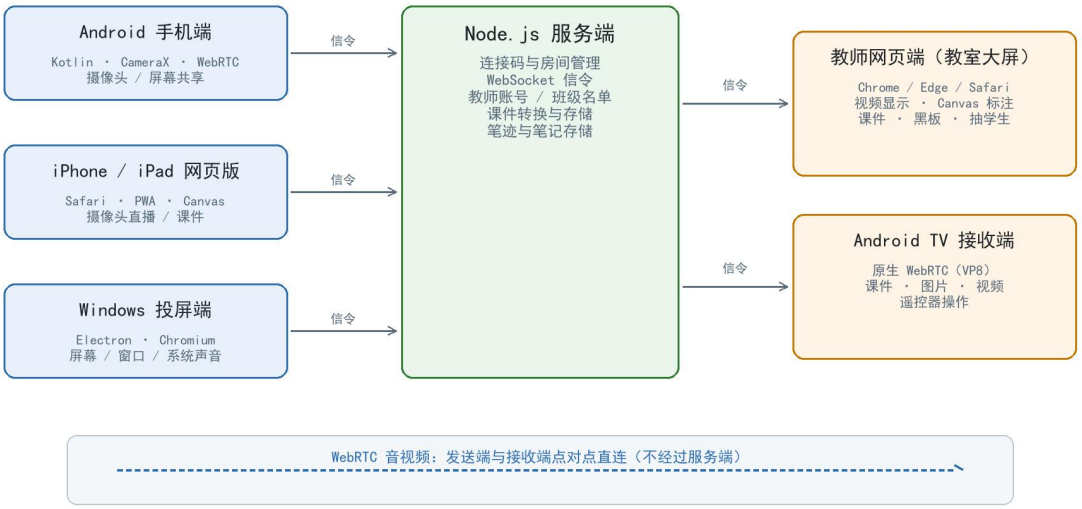


图 3-1　MyClass 教师投屏系统总体架构

3.2 连接与信令流程

一次完整的课堂连接包括以下步骤：

1. 教师打开网页，浏览器连接服务端的 /myclass/ws，服务端创建房间并生成 4 位连接码。
2. 手机输入连接码后发送 teacher.join，服务端校验连接码并把手机加入房间。
3. 服务端向网页推送 teacher.online，网页状态由“等待连接”变为“教师已连接”。
4. 手机点击“开始直播”，创建 RTCPeerConnection 并生成 offer，经 WebSocket 发给网页。
5. 网页创建 answer 并返回手机，双方交换 ICE candidate，建立媒体通

道。

6. 手机通过 teacher.orientation 同步横竖屏、摄像头朝向以及锁定帧的缩放和平移裁剪区域。
7. 网页把接收到的画面绘制到视频元素，并按需叠加标注画布。
8. 断开连接时，服务端保留房间一段时间；手机或网页在宽限期内重连后恢复原连接码和课堂状态。

连接码只保存在服务端内存中，网页刷新后会生成新的连接码。同一连接码同一时间只允许一台教师设备使用，新设备连接后旧设备会自动下线并向网页提示。

3.3 媒体传输

系统优先使用 VP8 编码，以兼容较老的电视和盒子；摄像头、屏幕共享和 Windows 客户端分别采用不同的采集参数，在清晰度、延迟和带宽之间取得平衡。

- Android 摄像头：最高 1920×1440、24 fps，保持摄像头原始比例，优先 VP8。
- Android 屏幕共享：长边限制 1920，最高 8 Mbps，按屏幕真实方向创建虚拟显示，旋转后自动调整采集尺寸。
- Windows 客户端：30 fps，最高 16 Mbps，采集宽度上限 2560，文字内容优先保证分辨率。
- iPhone 网页版：1280×960、24 fps、6 Mbps，画面先绘制到 Canvas 再推流，以支持数字变焦和锁定帧。
- 局域网内通常不需要 STUN/TURN；跨网段或复杂网络环境可在服务端配置 TURN 服务器。

3.4 状态同步与断线恢复

标注坐标以画面内容的归一化坐标保存，而不是以屏幕像素保存。手机端缩放、平移或锁定帧移动时，会把当前可见裁剪区域上报给大屏，大屏按最新区域重绘笔迹，因此两端笔迹始终重合，不会因为分辨率或屏幕比例不同而错位。

课件页码、缩放比例和逐屏滚动进度通过 courseware 系列消息同步；手机端翻页、点动、滑动或使用翻页笔时，大屏按相同规则切换。网络中断后，服务端在宽限期内保留房间，网页刷新或手机切后台恢复时会重新加入并恢复课件、页码和笔迹；超过宽限期则结束课堂并生成新的连接码。

3.5 数据存储

服务端数据默认保存在 server/data 和 web/public/courseware 目录中，结构如下表所示。部署时应将整个 server/data 和课件目录纳入备份范围。

路径	内容	说明

路径	内容	说明
server/data/users.json	教师账号、口令哈希、角色	口令使用哈希保存，不保存明文
server/data/classes.json	班级、学生名单、抽取进度、触屏校准	按教师隔离，索引原子写入
server/data/versions.json	各客户端版本号	网页显示的下载版本，修改后即时生效
server/data/usage/	课堂使用统计	用于管理后台的趋势和明细查询
web/public/courseware/	课件文件、index.json、.objects 去重池	支持硬链接去重，删除记录时回收共享内容
courseware/.annotations/	图片和课件的笔迹日志	按文件 ID 和页码保存，删除文件时一并删除
server/data/tls/	HTTPS 自签证书	由部署脚本生成，已被版本控制忽略

4 安装与部署

4.1 服务端部署

4.1.1 环境要求

服务端需要安装 Node.js 20 或更高版本。操作系统可以是 Windows 10/11、Windows Server 2016 及以上，也可以是 Ubuntu、Debian、CentOS 等主流 Linux 发行版。若需要把 PPT、PPTX 或 Word 课件自动转换为 PDF，还需要在服务器上安装 LibreOffice。

建议服务端使用有线网络接入校园网，并为服务器配置固定 IP 或域名。教师电脑、手机和服务器应在同一局域网内；如果使用无线网络，应关闭 AP 隔离，确保手机可以访问服务器端口。

4.1.2 安装步骤

1. 安装 Node.js 20 LTS，安装完成后在命令行执行 node -v 和 npm -v，确认版本正确。
2. 把 server 目录复制到服务器，例如 /opt/myclass/server 或 D:\myclass\server。
3. 进入 server 目录执行 npm install，安装 Express、ws、multer、pdfjs-dist 等依赖。
4. 执行 npm start 启动服务，默认监听 0.0.0.0:3000，页面路径为 /myclass/。

5. 在服务器本机浏览器访问 http://127.0.0.1:3000/myclass/，确认页面能显示连接码。
6. 在教师电脑浏览器访问 http://服务器 IP:3000/myclass/，确认局域网内可以打开。
7. 如需直接使用 80 端口，可用 PORT=80 npm start 启动，或通过 Nginx 反向代理。
8. 如需课件格式转换，安装 LibreOffice，并在环境变量中设置 LIBREOFFICE_PATH 指向 soffice.exe。
9. 配置开机自启：Windows 可使用任务计划程序，Linux 可使用 systemd 服务或 nohup 方式后台运行。

4.1.3 环境变量

服务端通过环境变量调整监听地址、端口、域名白名单和存储路径，常用变量如下表所示。未设置的变量使用默认值。

变量	默认值	说明
SERVER_IP	10.30.13.1	服务器对外地址，用于生成二维码和下载链接
HOST	0.0.0.0	HTTP 监听地址
PORT	3000	HTTP 监听端口
PATH_PREFIX	/myclass	页面和接口的路径前缀
PUBLIC_BASE_URL	http://SERVER_IP/myclass	对外访问地址，影响二维码和静态资源链接
ALLOWED_HOSTS	内置名单	允许的 Host 和 Origin，多个用逗号分隔
ROOM_TTL_MS	7200000	课堂房间和连接码的有效期，默认 2 小时
HTTPS_PORT	未启用	Node 直接监听 HTTPS 时使用的端口
TLS_KEY / TLS_CERT	未设置	HTTPS 私钥和证书路径
IOS_BASE_URL	https://SERVER_IP/myclass	iPhone 网页版的访问地址
LIBREOFFICE_PATH	自动查找	LibreOffice soffice 可执行文件路径
COURSEWARE_MAX_BYTES	2147483648	单个课件最大字节数，默认 2 GB
COURSEWARE_ROOT	web/public/courseware	课件存储根目录，可指向独立数据盘

4.1.4 反向代理配置

如果服务器上已有 Nginx 或 OpenResty，建议把 /myclass/ 反向代理到

Node 的 3000 端口，并同时转发 WebSocket。示例配置如下：

```
location /myclass/ {
    proxy_pass http://127.0.0.1:3000/myclass/;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection "upgrade";
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_read_timeout 3600s;
}
```

反向代理配置完成后，教师电脑访问 https://域名/myclass/ 即可。若由 Nginx 终止 TLS，Node 不需要再监听 HTTPS；把 IOS_BASE_URL 设置为该 HTTPS 地址即可。

4.1.5 HTTPS 与 iPhone 访问

iOS Safari 只在安全上下文中开放摄像头，使用 http:// 地址时无法调用摄像头。因此 iPhone/iPad 必须通过 HTTPS 访问。已经部署了正式证书的学校，直接使用 Nginx 的 443 端口即可；没有证书时，可让 Node 自己监听 HTTPS，或使用自签证书。

自签证书必须包含服务器 IP 的 SAN（主题备用名称），否则 iOS 会拒绝连接。可使用仓库中的 scripts/generate-selfsigned-cert.sh 生成，证书保存在 server/data/tls/。首次在 iPhone 上访问时会出现“此网站的安全证书无效”提示，点击“显示详细信息”后选择“访问此网站”即可；如需长期免提示，可在系统设置中安装并信任该证书。

4.1.6 网络与防火墙

需要在服务器防火墙中放行 HTTP（80）、HTTPS（443）和 Node 监听端口（默认 3000）。WebRTC 媒体在局域网内直连，不需要额外端口映射；如果手机与大屏不在同一网段，应配置 TURN 服务器并开放其监听端口和中继端口。

校园无线网络如启用了客户端隔离（AP Isolation），手机将无法访问服务器，需要在网络设备上关闭该功能，或把服务器和手机划分到同一个可互访的 VLAN。

4.2 教师网页端访问

教师电脑使用 Chrome、Edge 或 Safari 等现代浏览器打开 http://服务器地址/myclass/。页面加载后会自动创建课堂并显示 4 位连接码、状态提示和功能按钮。建议按 F11 或点击页面上的“全屏”按钮进入全屏，避免投影时显示浏览器地址栏。

浏览器缩放比例应保持 100%，否则大屏画笔坐标和触屏校准可能产生偏移。建议使用独立显卡并关闭浏览器的省电模式；教室电脑长期运行时，应关闭系统自动休眠和屏幕保护。

4.3 Android App 安装

在大屏首页点击“投屏 App 下载”，选择“安卓/鸿蒙”，用手机扫描二维码下载 APK，或直接访问 http://服务器地址/myclass/myclass.apk。下载完成后点击安装，首次安装需要在系统中允许“安装未知来源应用”。

首次启动 App 需要授予摄像头和麦克风权限；使用屏幕共享时还需要授予“录制或投放屏幕”权限，并在系统弹窗中选择“共享整个屏幕”或“共享一个应用”。Android 13 及以上版本还会请求通知权限，用于在共享期间保留停止共享的入口。

App 启动时会检测服务器的 /health 接口。如果手机没有连接网络、连接的不是 Wi-Fi，或 Wi-Fi 下无法访问服务器，页面会显示对应的提示和“打开 Wi-Fi 设置”“重新检测”按钮，不会直接展示账号密码表单，避免教师在网络异常时误以为账号错误。

4.4 iPhone / iPad 网页版

iPhone 和 iPad 无需安装 App。用 Safari 打开 https://服务器地址/myclass/ios/，点击底部的分享按钮，选择“添加到主屏幕”，桌面会生成 MyClass 图标。之后从桌面图标打开即可全屏运行，没有地址栏，体验接近原生应用。

首次打开需要允许 Safari 使用摄像头。若页面提示“无法访问摄像头”，请确认地址以 https:// 开头、证书已被信任、Safari 的相机权限为“允许”。主屏幕图标依赖 Service Worker 缓存，首次添加前应在有网络的情况下完整打开一次页面。

4.5 Windows 客户端安装

在大屏首页点击“投屏 App 下载”，选择“Windows”，下载 myclass-windows.exe 并双击安装。安装完成后启动 MyClass 投屏，输入大屏显示的 4 位连接码，选择要共享的显示器或应用窗口，点击“开始投屏”。

首次共享时 Windows 可能弹出屏幕采集确认，请选择允许。投屏建立后控制面板会自动隐藏到系统托盘，教师可以正常操作电脑；点击托盘图标可以重新打开面板、切换投屏窗口或停止投屏。

4.6 Android TV 接收端安装

把 myclass-tv.apk 拷贝到 U 盘，插入电视或电视盒子安装；也可以通过电视的应用市场或 ADB 安装。安装完成后从电视桌面打开“MyClass 大屏”，首页会显示 4 位连接码以及 Windows、手机控制端的二维码。

电视端最低支持 Android 5.0，APK 同时包含 armeabi-v7a、arm64-v8a、x86 和 x86_64，兼容常见的 32 位老电视和电视盒子。电视端不依赖电视自带的浏览器或 WebView，画面由原生 WebRTC 接收并渲染。

5 快速开始

本章给出一次完整课堂投屏的最短操作路径。首次部署完成后，可按以下步骤验证系统是否正常。

1. 在服务器上启动 Node 服务，确认浏览器可以打开 http://服务器地址/myclass/。
2. 在教室电脑上打开该地址，记下页面中央显示的 4 位连接码。
3. 用手机扫描大屏上的二维码安装 Android App，或直接用 iPhone Safari 打开网页版。
4. 在手机端登录教师账号（未登录也可连接课堂，但无法使用服务器课件和班级名单）。
5. 在手机端输入 4 位连接码，点击连接。大屏状态变为“教师已连接”。
6. 在手机功能菜单点击“摄像头直播”，允许摄像头权限。
7. 点击“开始直播”，大屏自动显示手机摄像头画面。
8. 在手机端调整摄像头、补光灯、缩放和对焦；在大屏端用画笔圈画重点。
9. 如需讲解课件，在手机端选择课件或上传文件，大屏切换到课件页面。
10. 下课后点击手机端“停止直播”，或在大屏端结束课堂；连接码失效，下一位教师重新创建课堂。

提示：连接码默认 2 小时有效。网页刷新会生成新的连接码，已连接的手机需要重新输入。

6 教师网页端操作说明

教师网页端运行在教室电脑的浏览器中，是画面的接收端，也是教师书写、翻页和控制课堂的主要界面。本章按首页、登录、画面、标注、课件、图片视频、黑板、抽学生和校准的顺序说明各项操作。

6.1 首页与连接码

打开 http://服务器地址/myclass/ 后，页面中央显示 4 位连接码，连接码下方是状态提示。首页提供四个主要按钮：

- “打开课件”：登录教师账号后，从服务器课件列表中选择课件并直接在大屏播放。
- “电子黑板”：不连接手机，直接进入黑板书写界面。
- “投屏 App 下载”：弹出下载面板，可选择安卓/鸿蒙、Windows、iOS 和安卓 TV 四个平台，显示对应的二维码、版本号和安装包链接。
- “全屏”：让浏览器进入全屏，隐藏地址栏和书签栏。

页面右上角提供“教师登录”入口；登录后显示当前教师姓名和“退出”按钮。未登录时仍可显示连接码并接收手机画面，但无法访问服务器课件、班级名单和后台管理。

连接码由服务端随机生成，默认 2 小时有效。刷新页面、关闭浏览器标签或服务器重启都会使旧连接码失效并生成新的连接码。同一个连接码同一时间只允许一台教师设备使用，新设备加入后旧设备会自动下线。

6.2 教师登录

点击“教师登录”，在弹窗中输入用户名和密码，点击“登录”。登录成功后，页面右上角显示教师姓名，首页的“打开课件”按钮可用，手机端也会同步登录状态，可以直接选择服务器课件和任教班级。

教师账号由系统管理员在管理后台创建，或由教师在本系统的注册页面自行注册。用户名支持中英文、数字和下划线，长度 2 至 20 位；密码长度 4 至 32 位。忘记密码时请联系管理员在后台重置。

登录凭据保存在浏览器本地。点击“退出”会清除登录状态；如果服务器返回 401，说明登录已过期，页面会清除旧凭据并要求重新登录。在公用教室电脑上使用后应及时退出，避免下一位教师误用上一账号的课件和班级。

6.3 摄像头画面显示

手机开始直播后，大屏自动从等待页切换到视频画面。画面按手机摄像头的原始比例显示：竖屏手机保持竖向比例，两侧留黑边；横屏或屏幕共享画面按横向比例铺满，必要时裁切边缘。网页会以解码后的实际视频宽高为准判断横竖屏，避免个别浏览器对旋转元数据处理不一致导致画面被裁掉。

画面右上角或底部会显示当前状态，例如“正在接收视频画面”“已连接”“教师已暂停”。如果 10 秒内仍未收到首帧，页面会提示检查发送端网络，而不是一直显示黑屏。

6.4 画笔标注

大屏画面下方是标注工具栏，提供指针、画笔、颜色、线型、线宽、板擦、撤销和清空等工具。工具栏可以收起，收起后画面区域更大，再次点击展开按钮即可恢复。

- 指针：默认模式，单指拖动画面、双指缩放画面，不产生笔迹。
- 画笔：单指书写，第二根手指落下时结束当前笔画并进入缩放；画笔颜色包括深红、深蓝、深绿、橙色、紫色、深灰和白色，可展开“更多颜色”选择。
- 线型：支持实线、虚线、点划线和荧光笔。荧光笔半透明，适合覆盖文字而不遮挡内容；直线工具可切换为直线或曲线。
- 线宽：点击线宽按钮可在细、中、粗之间循环切换，按钮上的圆点大小表示当前线宽。
- 板擦：只擦除笔迹，不擦除底图；板擦光标为圆形，便于对准。
- 撤销：撤销当前页的最后一笔；清空：清除当前页的全部笔迹，其他页不受影响。

笔迹按画面内容的归一化坐标保存。手机端双指缩放、平移或移动锁定画面时，大屏会根据最新的裁剪区域重绘笔迹，因此标注始终贴在原来的内容位置，不会随屏幕分辨率变化而错位。图片和课件按文件保存笔迹，重新打开或重启服务器后仍可恢复；摄像头直播和电子黑板的笔迹不写入文件笔记。

6.5 锁定画面与缩放平移

教师在手机端点击“锁定画面”后，大屏显示的是当前摄像头帧的静态画面。此时可以在大屏上双指放大、单指拖动，查看试卷或实验器材的细节；也可以继续用画笔在锁定画面上批注。手机端同样可以双指放大和拖动，两端画面与笔迹保持同步。

再次点击“解除锁定”即可恢复实时画面，锁定期间的缩放和平移不会影响摄像头采集。锁定帧放大基于摄像头采集输出帧，倍率过高时会出现数字放大带来的模糊，建议放大不超过 4 倍；需要更高清晰度时，应让手机靠近拍摄对象或改善光照。

6.6 课件播放

6.6.1 打开与上传课件

教师登录后，点击首页“打开课件”按钮，弹出服务器课件列表。列表按教师账号隔离，显示课件标题、格式、大小和更新时间；选择一个课件即可在大屏播放。手机端上传课件后，大屏列表会自动刷新。

手机端支持上传 PDF、PPT、PPTX、Word 等格式。PDF 直接发布；PPT、PPTX 和 Word 由服务端调用 LibreOffice 转换为 PDF 后再播放，转换期间手机显示进度。PPTX 中的“出现/消失”动画会按点击展开为多个静态页面，网页和手机沿用原有的翻页控制。单个课件默认最大 2 GB，可通过 COURSEWARE_MAX_BYTES 调整。

6.6.2 翻页与逐屏滚动

横向幻灯片整页显示，竖向 A4 文档按屏幕宽度铺满。对于超出一屏的长页，点击“下一屏”先在页内向下滚动，滚到页面底部后才真正翻到下一页；“上一屏”同理。大屏右下角显示当前页码，可直接输入页码跳转。

翻页方式包括：点击“上一页/下一页”按钮、使用蓝牙翻页笔或外接键盘的 PageUp/PageDown、在画面上点动（左半边上一页、右半边下一页）、左右滑动，以及手机端的翻页按钮和音量键。放大状态下横向拖动用于平移画面，不会触发滑动翻页。

6.6.3 缩放、平移与批注

课件播放时可用双指捏合缩放、单指拖动平移，最大 8 倍。缩放和平移会同步到手机端；在 iPad 上缩放、平移或逐屏滚动时，大屏按相同的视口比例显

示。

课件批注按页保存：翻到新页时自动加载该页已有的笔迹，返回上一页时恢复。清空只清除当前页，撤销和板擦结果也会同步保存到服务器。重新打开课件、关闭课堂或重启服务器后，笔迹仍可恢复。

6.6.4 课件菜单

课件播放时，工具栏中的“课件”菜单提供“下载原文件”和“切换课件”两个命令。“下载原文件”把当前课件的原始 PDF 或 Office 文件下载到教师电脑；“切换课件”返回服务器课件列表，选择其他课件继续播放。结束播放后，大屏回到连接码首页或上一次的投屏状态。

6.7 图片与视频展示

教师在手机端选择图片后，大屏切换到图片展示界面。图片默认按屏幕完整显示，可双指缩放、单指拖动，并用与课件相同的画笔工具标注。图片为单页，笔迹按文件保存；重新打开同一张图片时恢复上次的标注。GIF 图片显示静态首帧。

视频展示时，大屏提供播放、暂停、进度条、音量和静音控制，手机端也可以远程播放、暂停和前后跳转。PPTX 内嵌视频会在课件页面显示“本页视频”按钮，选择后在大屏独立播放，返回课件时保留页码、缩放和笔记。视频格式取决于设备解码器，建议使用 H.264/AAC 编码的 MP4。

6.8 电子黑板

在首页点击“电子黑板”，无需连接手机即可进入黑板界面。黑板提供与课件相同的画笔、颜色、线型、线宽、板擦、撤销和清空工具，并支持多页书写和翻页，适合临时演算、布置作业或记录课堂要点。

电子黑板的内容只保存在当前课堂内存中，不写入服务器文件笔记；结束课堂或刷新页面后不保留。需要长期保存的板书，应使用课件批注或图片批注功能。

6.9 随机抽学生

教师登录并选择任教班级后，工具栏会显示“抽学生”按钮和班级选择器。点击“抽学生”后，大屏以滚动动画随机抽取一名学生，结果显示姓名和学号，并同步推送到手机端。

- 按姓名抽取：从当前班级名单中抽取，同名学生同时显示学号以便区分。
- 按学号抽取：按班级名单中的实际学号抽取，保留前导 0。
- 不选择班级：按设置的 1 至 80 人范围随机抽取学号，适合临时课堂。
- 一轮不重复：每轮全班抽完后再开始下一轮；抽取进度按教师和班级保存在服务器，刷新大屏、重新登录、换教室或重启服务后继续本轮。

- 跨课次保留：班级改名、学生改名、切换姓名/学号显示不会重置进度；新增学生加入当前轮，删除学生不再参与。

连续点击“抽学生”时，系统会提示等待本次抽取完成，避免重复抽取；连接异常时会提示重试，不会自动补发导致重复结果。手机端长按“抽学生回答”可以修改班级和抽取方式，修改需经大屏确认后生效。

6.10 触屏校准

当大屏使用红外触摸框、投影仪存在梯形校正，或画笔落点与手指位置明显偏移时，可使用触屏校准。校准按钮仅在连接码首页显示，进入投屏、课件、视频或电子黑板后自动隐藏，已保存的校准仍然生效。

1. 先进入全屏，确保分辨率、浏览器缩放和全屏状态与上课时一致。
2. 有任教班级时先选择当前班级，再点击“开始 / 重新校准”。
3. 用上课时的触控笔或手指，依次轻点屏幕上显示的五个十字中心。
4. 完成后在空白处试写，确认笔迹跟随触点，再点击“保存校准”。
5. 误点、拖动或偏差异常时，系统会提示重试；关闭未保存的校准不会替换原数据。

选择班级后，校准随班级保存到服务器，以后在大屏或手机选择同一班级时自动加载；未选班级时只保存在当前浏览器。校准会同时修正画笔、直线、板擦、圈选、拖动缩放以及工具条按钮的命中位置，也适用于把触摸模拟为鼠标的红外触摸框。分辨率、浏览器缩放或全屏状态变化后校准暂停使用，恢复原状态后自动重新启用。

6.11 全屏、退出与状态恢复

点击首页“全屏”按钮或按 F11 进入全屏。全屏后按 Esc 退出。建议投影时关闭浏览器书签栏和下载栏，保持画面干净。

课堂进行中如果误刷新页面，手机会自动重连并恢复课件、页码和笔迹；如果手机端离线，刷新大屏会回到首页并清除上一节课的恢复状态，方便下一位教师使用。结束课堂可点击页面上的结束按钮，或直接关闭标签页；服务端会在连接码过期后回收房间。

7 Android 手机端操作说明

Android 手机端是摄像头画面的主要来源，也承担课件上传、屏幕共享、抽学生和剪贴板链接等操作。本章按启动、登录、连接、菜单、直播、课件、图片视频、屏幕共享和设置的顺序说明。

7.1 启动与网络检测

打开 App 后，启动页会先检测校园服务器是否可达。检测内容包括手机是否联网、是否连接 Wi-Fi、Wi-Fi 下能否访问服务器。检测失败时页面会显示具

体原因，并提供“打开 Wi-Fi 设置”和“重新检测”按钮，不会显示误导性的账号密码表单。

App 不读取 SSID，也不索取定位权限；校园 Wi-Fi 需要网页认证时，认证完成并恢复网络后点击“重新检测”即可继续。网络恢复后会保留原登录凭据，只有服务器返回 401 时才清除过期登录。

7.2 登录与账号

在登录页输入教师账号和密码，点击登录。登录成功后进入功能菜单，页面显示当前教师姓名和服务器地址。未登录也可以输入连接码连接课堂，但无法选择服务器课件、任教班级和剪贴板链接。

功能菜单中的“切换用户”可以退出当前账号并返回登录页；“后台管理”在手机浏览器中打开管理后台，用于修改密码、维护班级和查看使用统计。

7.3 连接课堂

在大屏上读取 4 位连接码，在手机端输入后点击连接。连接成功后，手机显示功能菜单，大屏状态变为“教师已连接”。如果提示连接码错误，请以大屏当前显示的连接码为准；网页刷新后旧连接码会失效。

手机与大屏必须在同一局域网或可互访的内网中。连接失败时，先确认手机能打开服务器网页，再检查服务器防火墙和 AP 隔离设置。连接成功后，App 进入后台再回到前台会自动重连并恢复直播。

7.4 功能菜单

功能菜单是手机端的主界面，包含以下入口：

- 摄像头直播：进入摄像头预览和直播控制界面。
- 共享屏幕：调用系统屏幕录制，共享整块屏幕或单个应用。
- 课件管理：查看服务器课件、上传本地课件、删除或重命名课件。
- 后台管理：在浏览器中打开管理后台。
- 剪贴板链接：把剪贴板中的链接保存为服务器课件链接。
- 切换用户：退出当前账号。

菜单底部显示服务器地址和 App 版本号。点击版本号可检查更新；有新版本时按提示下载安装。

7.5 摄像头直播

点击“摄像头直播”进入预览页。预览页显示当前摄像头画面，底部或右侧是控制按钮。点击“开始直播”后，手机创建 WebRTC 连接并把画面推送到大屏。

- 切换摄像头：在前置和后置摄像头之间切换，适合拍摄试卷或自拍讲解。
- 补光灯：后置摄像头支持时打开或关闭补光灯；不支持时按钮显示“无补

光灯”。

- 双指缩放：在预览画面上捏合放大或缩小，支持光学变焦和数字变焦。
- 点击对焦：点击画面中的位置，摄像头对该点重新对焦，并显示对焦框。
- 锁定画面 / 解除锁定：冻结当前帧，便于在大屏或手机上放大讲解；锁定后可双指放大、单指拖动。
- 横竖屏：菜单同排提供锁定横屏、自动感应和锁定竖屏三个选项，默认自动感应并记住选择。
- 停止直播：结束推流，大屏回到等待状态。

直播过程中切到后台、锁屏或接听电话，画面可能暂停；回到前台后 App 会重新连接并恢复直播。长时间直播时建议连接充电器，避免手机过热降频。

7.6 课件上传与播放

在“课件管理”中可以选择本机 PDF、PPT、PPTX 或 Word 文件上传到服务器。上传前可修改课件标题；上传过程中显示进度，取消后不会留下半成品记录。已上传的课件显示在服务器列表中，可重命名、删除或直接播放。

播放页显示当前页码和总页数，支持上一页、下一页、页码跳转和“本页视频”。长页课件按屏幕宽度显示，可上下拖动查看；翻页到大屏时，大屏按逐屏滚动规则显示。手机预览使用与大屏相同的 PDF.js 渲染器，并缓存已渲染页面；缓存损坏或下载失败时，页面提供“重新加载预览”，单个文件失败不影响其他课件。

播放页左上角的“菜单”返回功能菜单但保持课件在大屏上，方便临时切换摄像头或图片；“继续播放课件”按当前页重新推送；“结束播放”才会真正释放课件。

7.7 图片与视频

在功能菜单选择图片或视频后，从系统相册或文件选择器中选择文件。图片上传后在大屏显示，手机可控制缩放、平移和批注；视频在大屏播放，手机提供播放、暂停、进度、音量和静音控制。

PPTX 内嵌视频会在课件控制栏显示“本页视频”入口；同一页有多个视频时先选择，再在大屏播放。视频提取在后台进行，失败后可以重试，不会阻塞课件预览。

7.8 屏幕共享

点击“共享屏幕”，在系统弹窗中选择“共享整个屏幕”或“共享一个应用”，确认后开始采集。App 会自动退到后台，手机显示桌面或上一个应用，教师切换到要展示的文档、相册或网页即可。

共享期间系统通知一直保留，点击通知可回到控制页停止共享。画面按手机当前方向采集，长边最高 1920，优先使用 VP8，兼顾老电视解码。共享过程中旋转手机时，App 会按新的屏幕方向调整虚拟显示尺寸，避免横屏内容被塞进竖

屏缓冲。iPhone 网页版受 iOS 限制不提供屏幕共享。

7.9 抽学生

上课界面中的“抽学生回答”按钮可以触发大屏抽取。首次使用需选择任教班级和抽取方式；长按按钮可以重新修改设置。抽取结果同时显示在手机和大屏上，抽取不关闭投屏。连续点击会提示等待，连接异常时提示重试，不会自动补发导致重复抽取。

未选择班级时，按手机设置中的 1 至 80 人范围抽取学号；选择班级后，按班级名单中的姓名或实际学号抽取。抽取进度由服务器保存，换手机或刷新大屏后继续本轮。

7.10 剪贴板链接

教师在电脑或手机上复制一个 HTTP/HTTPS 链接后，打开 App 会检测剪贴板内容。若当前账号尚未保存该链接，App 弹出“保存剪贴板链接”，并尝试从分享文案的【标题】或链接前后的文字中提取名称；确认后才加入上传队列。单独的 URL 需要手动填写名称，取消不会上传。

同一账号重复复制同一链接不会重复弹窗；网络检查失败时不会擅自上传。也可以进入“用户管理 → 剪贴板链接”手动检查、命名和重试。不同账号可以保存各自的同一链接，系统不抓取网页内容，也不解析短链接跳转。

7.11 设置与更新

手机端设置包括服务器地址（正式版在构建时写入，调试版可通过 Gradle 参数覆盖）、抽取人数、横竖屏偏好、缓存清理和版本信息。清除缓存会删除已下载的课件预览，不会删除服务器上的课件和笔记。

App 启动或返回连接页时会检查服务器上的版本信息。有新版本时提示下载 APK；安装前需允许未知来源。教师应在课后更新，避免课堂中途安装。

8 iPhone / iPad 网页版操作说明

iPhone 和 iPad 通过 Safari 使用网页版，不需要安装 App，也不依赖 App Store。网页版与 Android 端共用连接码、信令、课件接口和笔迹格式，同一个连接码既能连接安卓手机，也能连接 iPhone。

8.1 安装到主屏幕

用 Safari 打开大屏弹窗中显示的 https://服务器地址/myclass/ios/，点击底部分享按钮，选择“添加到主屏幕”，确认名称后点击“添加”。桌面会生成 MyClass 图标，之后从图标打开即全屏运行，没有地址栏。

首次打开时若出现证书警告，点击“显示详细信息”后选择“访问此网

站”；随后允许 Safari 使用摄像头。若希望长期免提示，可在“设置 → 通用 → VPN 与设备管理”中安装并信任证书，或在“证书信任设置”中开启完全信任。

8.2 连接与摄像头直播

在网页版输入大屏显示的 4 位连接码，进入功能菜单后点击“摄像头直播”。页面显示摄像头预览，点击“开始直播”后画面推送到大屏。网页版支持前后摄像头切换、数字变焦（1 至 8 倍）、点击对焦、锁定画面和锁定帧放大平移。

受 iOS Safari 限制，网页版不提供补光灯和屏幕共享；对焦能力取决于机型，部分机型不支持时只显示对焦提示框。横竖屏跟随系统，页面内不提供锁定按钮。

8.3 课件与标注

登录后可以在网页版打开服务器课件、上传本地文件、翻页、缩放和平移，并使用画笔、板擦、撤销和清空。课件按页保存笔迹，图片按文件保存；标注坐标与安卓端、大屏端一致，同一份笔记在不同设备上打开时位置重合。

网页版支持点动翻页（左半边上一页、右半边下一页）、左右滑动和蓝牙翻页笔的 PageUp/PageDown。放大后横向拖动用于平移，不触发翻页；双击放大已取消，避免与点动翻页冲突。键盘收起后页面会自动复位视口，防止按钮整体偏移。

8.4 与 Android 端的功能差异

功能	Android App	iPhone / iPad 网页版
输入连接码连接	支持	支持
摄像头直播	支持	支持
前后摄像头切换	支持	支持
补光灯	支持（机型支持时）	不支持
屏幕共享	支持整屏或单应用	不支持
双指缩放	光学 + 数字变焦	数字变焦 1-8 倍
点击对焦	支持	部分机型支持
锁定画面与平移	支持	支持
课件上传与播放	支持	支持
按页保存笔迹	支持	支持
添加到主屏幕	不适用	支持（PWA）

8.5 常见提示

如果主屏幕图标打开后停在“连接投屏服务”页面，说明当前窗口无法连接服务器，常见原因是证书未被信任、图标指向旧地址或服务器 Host 白名单未包含该域名。页面会显示失败原因和请求地址；可先点击“清除缓存并重新打开”，仍不行则删除图标后用 Safari 重新添加。

9 Windows 客户端操作说明

Windows 客户端用于把教师电脑的整个显示器或单个应用窗口，连同系统输出声音，通过现有 WebRTC 链路投到教室大屏。它复用连接码和信令服务，不需要新增媒体中转服务器，适合演示课件、软件操作、微课视频等场景。

9.1 安装与启动

从大屏“投屏 App 下载”面板选择 Windows，下载 MyClass-Setup 安装包并双击安装。安装完成后从开始菜单启动“MyClass 投屏”，输入大屏显示的 4 位连接码，进入投屏源选择界面。

客户端要求 Windows 10 或 Windows 11 64 位，建议 8 GB 内存和独立显卡。首次投屏时 Windows 会弹出屏幕采集确认，选择允许即可；如果使用笔记本的混合显卡，建议让客户端使用独立显卡运行，以减少采集卡顿。

9.2 选择投屏源

投屏源列表分为“显示器”和“应用窗口”两类。选择显示器会发送整个屏幕画面；选择应用窗口只发送该窗口，不会发送其他窗口。点击“刷新”可以更新窗口列表，适合在客户端启动后才打开应用的情况。

选择应用窗口时，音频仍然来自 Windows 系统回环，其他应用同时播放的声音也可能被发送。应用窗口关闭时客户端会自动停止投屏；窗口最小化时是否继续显示画面取决于 Windows 和目标应用的窗口捕获实现。

9.3 开始、停止与切换投屏

选择投屏源后点击“开始投屏”，客户端建立 WebRTC 连接并把画面推送到大屏。投屏建立后控制面板自动隐藏到系统托盘，教师可以正常操作电脑。点击托盘图标可以重新打开面板，在不中断连接码和信令连接的情况下切换投屏窗口。

托盘右键菜单提供“切换投屏窗口”“停止投屏”和“退出程序”。关闭主窗口只会隐藏到托盘，不会停止投屏；需要彻底退出时使用托盘菜单的“退出程序”。

9.4 托盘状态与声音

投屏时托盘提示文字会显示“正在投屏”“正在自动恢复”或“大屏断开，等待自动恢复”，教师不必打开面板就能了解当前状态。设置页的“投屏时在笔记本电脑上同时播放声音”默认开启；关闭后客户端会暂时静音 Windows 默认播放设备，但继续把音频发送到大屏，停止投屏或退出程序后恢复原静音状态。

9.5 连接自愈

课堂中可能出现“大屏画面不动了，但客户端显示仍然已连接”的情况，常见原因包括大屏刷新页面、Wi-Fi 漫游、交换机抖动、电脑休眠唤醒、采集轨结束等。客户端会持续检测出帧和信令状态，发现异常后自动重建合成流、必要时重新采集并重新协商。

自动恢复的步骤是：重建强调点合成流、重新采集已结束的轨道、重建 PeerConnection 并重新发送 offer。两次自愈之间至少间隔 8 秒，连续自愈 4 次仍不成功时停止重试并提示“请点击停止投屏后重新开始”，不会无限循环。连续正常出帧 20 秒后重置自愈计数。

9.6 画面参数与鼠标强调

客户端按 30 fps、最高 16 Mbps 发送画面，设置 contentHint 为 text，并在带宽不足时优先降低帧率而不是分辨率，保证屏幕文字清晰。采集宽度上限为 2560，1080p 屏幕按原分辨率采集，4K 屏幕会缩放到 2560 宽，避免大屏把 1080p 画面拉伸后文字发虚。

投屏时鼠标位置以淡红色半透明空心标记显示，中心不遮挡文字。标记使用 Windows 原生低级鼠标事件直接移动透明置顶窗口，避免定时取坐标和网页逐帧绘制带来的延迟；单应用窗口投屏时，标记会合成到发送帧中。

10 Android TV 大屏端操作说明

Android TV 接收端是独立的原生应用，包名与手机端不同，可与手机端同时安装。它不依赖电视自带浏览器或 WebView，直接在电视上接收 WebRTC 画面、课件、图片和视频，适合没有电脑的教室。

10.1 安装与首页

把 myclass-tv.apk 拷贝到 U 盘插入电视安装，或通过应用市场、ADB 安装。安装后从电视桌面打开“MyClass 大屏”，首页显示 4 位连接码，以及 Windows 和手机控制端的二维码。二维码使用稳定地址，不绑定当前版本号，服务端更新客户端后无需重新打包电视端。

教师手机或 Windows 端输入电视显示的四位连接码即可连接。教师手机断联时，电视右上角保留当前连接码，方便教师直接重新连接；恢复连接后自动隐

藏。

10.2 遥控器操作

电视端针对遥控器做了焦点适配，方向键移动焦点，确定键执行，返回键切换工具栏或返回上一级。常用按键如下表所示。

按键	功能
方向键	在按钮和列表之间移动焦点
确定键	执行当前焦点按钮；展示时显示或隐藏工具栏
返回键	切换工具栏；首页返回时确认退出
上 / 下键	工具栏隐藏时逐屏阅读或翻页
左 / 右键	工具栏隐藏时逐屏阅读或翻页
Page Up / Page Down	上一页 / 下一页
播放 / 暂停键	控制视频播放或暂停
菜单键	打开设置

10.3 画面、课件与视频

电视端原生接收摄像头和电脑屏幕画面，保持原始比例并居中显示，竖屏手机画面两侧留黑边属于正常现象。收到视频 offer 后先显示“正在接收视频画面”，10 秒内仍无首帧会提示检查发送端网络，不会只显示无提示黑屏。

PDF 和服务端转换后的 PPT/PPTX/Word 逐页渲染，纵向文档逐屏阅读，支持手机端翻页、缩放、旋转和标注。图片原生显示，接受手机端视口和笔迹同步；GIF 显示静态首帧。视频使用系统播放器，有声自动播放，接受手机端播放、暂停、跳转、音量和静音控制。

电视端只保留 VP8 解码，即使手机端不更新也必须用 VP8 发送，避开部分老电视 H.264 1080p 以上解码失败导致的黑屏。笔迹渲染支持真实压感轮廓和按书写速度变化的线宽，荧光笔、虚线、点划线、直线和板擦与大屏一致。

10.4 设置与断线恢复

按菜单键打开设置，可以更换服务器地址、选择班级、设置抽取人数、打开 Wi-Fi 设置、创建新课堂或退出教师账号。教师凭据只存在内存中，不写入本地存储。

网络中断后电视端自动重连，服务端在宽限期内恢复原连接码、课件页码、视口和笔迹；恢复直播需要发送端响应 viewer.online 重新协商。关闭电视端进程或创建新课堂会重新生成连接码。

10.5 兼容性与资源限制

电视端最低支持 Android 5.0，APK 包含 armeabi-v7a、arm64-v8a、x86 和 x86_64。静态课件下载限制 128 MB，图片最多约 400 万解码像素，PDF 单页最多 1920×2560 像素，最多保留 10 万个笔迹点，避免低内存电视一次载入整个文档。ZIP 文件不在电视端解压显示。

视频格式取决于设备解码器，老电视优先使用 H.264/AAC 编码的 MP4、720p。内嵌视频需要上传包含实际媒体文件的 PPTX；外链视频、旧版 PPT 及设备不支持的编码不会自动转换为可播放格式。

11 管理与维护

系统提供浏览器管理后台，供管理员维护教师账号、班级名单、课件、字体和查看使用统计。管理后台与教师网页端使用同一套账号体系，管理员账号具有跨教师查看和管理的权限。

11.1 管理后台入口

在浏览器地址栏中打开 http://服务器地址/myclass/admin.html，输入管理员账号和密码登录。管理员账号默认由部署人员在首次运行时创建，建议首次登录后立即修改默认密码。登录后页面顶部显示“管理后台”和“回到主页”“退出登录”按钮。

11.2 用户管理

“用户列表”显示全部教师账号、角色和创建时间。管理员可以新增账号、重置密码、删除账号。删除教师账号时，系统会一并清理其班级名单；该教师上传的课件是否保留取决于课件的归属设置。教师也可以在本系统的注册页面自行注册，注册账号默认角色为普通教师。

“修改密码”用于修改当前登录账号的密码；“个人信息”用于维护显示姓名等资料。密码长度 4 至 32 位，建议使用包含字母和数字的组合，不要与校园其他系统共用密码。

11.3 任教班级与学生名单

教师登录后进入“任教班级”，可以添加班级并录入名单。每行填写“学号 姓名”，支持直接粘贴 Excel 的两列内容，也支持带“学号、姓名”表头的粘贴。系统按文本保存学号并保留前导 0，同班学号不能重复；每班最多 500 人，每位教师最多 100 个班级。

班级支持改名、学生增删改和删除班级。同名学生允许存在，抽取姓名时同时显示学号以便区分。班级数据保存在 server/data/classes.json，按教师隔离，管理员账号也按本人名单隔离；编辑和删除时校验 revision，防止多个页

面互相覆盖。

11.4 课件与字体管理

管理后台的“课件列表”显示服务器上的全部课件，可按教师筛选，支持重命名、删除和查看存储占用。删除课件会移除其关联的图片、视频、PDF 和 Office 文件；共享内容在最后一条引用删除后才回收。上传或转换失败会清理本次新建的文件。

“服务器字体”用于上传课件转换所需的字体。上传后系统把字体安装到服务器字体目录，PPT/Word 转换时优先使用这些字体，减少因服务器缺少中文字体导致的排版错位。字体列表支持分页浏览和删除。

11.5 使用统计

“系统使用统计”显示当前在线教师、每日使用趋势和教师使用明细，并支持导出教师明细 CSV。统计按天汇总课堂数量、投屏时长和课件使用情况，便于学校了解软件使用情况。统计数据保存在 server/data/usage 目录，可随其他数据一起备份。

11.6 数据备份与恢复

需要备份的数据包括 server/data 目录和课件存储目录。server/data 中包含账号、班级、版本号、使用统计和 TLS 证书；课件目录中包含 index.json、公开文件、隐藏的 .objects 内容池和 .annotations 笔迹目录。备份时应完整复制这些目录，不能只复制 index.json。

建议停服后备份，或使用文件系统快照。Linux 下复制包含硬链接的课件目录时，应使用保留硬链接的工具选项（如 rsync -aH），避免内容池被展开成多份。恢复时先恢复目录，再启动服务并检查课件列表和笔迹是否完整。

11.7 版本升级

服务端和网页升级时，替换 server 与 web 目录中的代码，重启 Node 服务，然后刷新浏览器。课件索引和班级数据保持兼容，不需要重新上传课件。升级前应备份 server/data 和课件目录，并先在测试环境验证。

Android、Windows 和 TV 客户端升级时，先替换 web/public 下的安装包，再修改 server/data/versions.json 中的版本号，网页下载入口和版本提示会即时更新，无需重启服务。手机端也可在 App 内检查更新。

11.8 安全建议

建议为管理员账号设置强密码并定期更换；不要把服务端直接暴露在公网，确需外网访问时应通过 HTTPS 反向代理并限制来源 IP；定期检查 ALLOWED_HOSTS 是否只包含实际使用的域名；及时删除离职教师的账号；备份文

件应保存在与服务器分离的介质上。

12 常见问题与故障处理

12.1 页面打不开

确认 Node 服务已启动，命令行没有报错；检查服务器防火墙是否放行 80、443 或 3000 端口；确认浏览器地址包含 /myclass/ 路径；如果使用反向代理，确认 /myclass/ 和 WebSocket 都已转发。

12.2 手机提示连接码错误

连接码只保存在服务端内存中，网页刷新会生成新的连接码。请以大屏当前显示的 4 位数字为准，并确认手机与大屏连接的是同一台服务器。连接码过期后需要重新创建课堂。

12.3 连接成功但没有画面

检查手机摄像头权限是否授予；确认手机端已点击“开始直播”；确认浏览器支持 WebRTC 且没有禁用硬件加速；检查局域网是否隔离了设备之间的 UDP 连接。电视端收到 offer 后 10 秒无首帧会给出提示，可据此判断是发送端没有出帧还是网络不通。

12.4 iPhone 无法访问摄像头

iOS Safari 只在 HTTPS 下开放摄像头。请确认访问地址以 https:// 开头；服务端已配置 HTTPS 或反向代理；首次访问时在证书警告页选择了“访问此网站”；Safari 的相机权限为“允许”。

12.5 iPhone 提示证书无效

自签证书属于正常现象，点击“显示详细信息”后选择“访问此网站”即可。如需长期免提示，可在系统设置中安装并信任证书。证书必须包含服务器 IP 的 SAN，否则 iOS 会拒绝连接。

12.6 大屏标注错位

先确认浏览器缩放为 100%、页面处于全屏；使用红外触摸框时执行触屏校准；如果只在锁定画面放大后错位，确认手机端已上报最新的裁剪区域。标注采用内容归一化坐标，正常情况下缩放和平移后仍应贴合内容。

12.7 课件空白或打不开

确认课件已完整上传且转换完成；检查服务器是否安装 LibreOffice 并设

置了正确路径；查看服务端日志中的转换错误；手机预览失败时可点击“重新加载预览”；浏览器端可尝试刷新页面或更换 Chrome/Edge。

12.8 电视黑屏

电视端只协商 VP8，若仍黑屏，检查发送端是否出帧、电视是否支持 VP8 解码、网络是否丢包。部分老电视的 H.264 解码能力不足，使用 VP8 可以规避；同时确认电视端已升级到最新版本。

12.9 没有声音

Windows 客户端的声音来自系统回环，确认系统默认播放设备正确、没有静音；确认大屏浏览器没有静音；电视端音量是否打开。摄像头直播默认不采集声音时，属于正常现象。

12.10 画面卡顿或延迟增大

优先使用有线网络连接大屏；减少同一 Wi-Fi 下的并发设备；关闭教师电脑的省电模式；降低摄像头分辨率或屏幕共享的采集尺寸；检查服务器 CPU 和内存占用。WebRTC 会在带宽不足时自动降低码率或帧率。

12.11 技术支持与反馈

软件使用中遇到无法自行解决的问题时，请记录故障发生时间、使用的大屏和手机型号、浏览器版本、连接码以及服务端日志中的错误信息，一并反馈给学校信息化管理员。管理员可在管理后台查看使用统计和课件状态，并结合服务端日志定位原因。

软件更新、部署说明和常见问题解答由著作权人通过学校服务器发布。需要技术支持或定制部署时，可联系著作权人；联系人和联系方式以学校发布的最新通知为准。

附录 A 常用快捷键与手势

下表汇总教师网页端和手机端最常用的快捷操作。不同浏览器或设备的手势可能略有差异，以实际界面提示为准。

操作	作用
单指书写（画笔模式）	在当前页绘制笔迹；第二指落下时结束当前笔画并进入缩放
双指捏合 / 张开	缩小 / 放大画面，最大 8 倍
单指拖动（指针模式）	平移放大后的画面
点击画面左半边	上一页（未放大时）

操作	作用
点击画面右半边	下一页（未放大时）
左右滑动	上一页 / 下一页（未放大时）
PageUp / PageDown	上一页 / 下一页，支持蓝牙翻页笔和外接键盘
F11 / Esc	进入全屏 / 退出全屏

附录 B 上线前检查清单

部署完成后，建议按以下清单逐项检查，确认无误后再投入课堂使用。

☐ 服务器 Node 服务已启动，开机自启配置生效，日志可正常写入。

☐ 教师电脑可以通过 http://服务器地址/myclass/ 打开页面并显示 4 位连接码。

☐ 手机与教师电脑在同一局域网，手机可以打开服务器页面和 /health 接口。

☐ Android App 或 iPhone 网页版可以连接课堂并显示摄像头画面。

☐ 大屏画笔、板擦、撤销、清空均可正常使用，笔迹与画面位置一致。

☐ 触屏校准已完成并保存到当前班级，全屏和分辨率与上课时一致。

☐ 至少上传一个 PDF 和一个 PPTX 课件，翻页、逐屏滚动和笔迹保存正常。

☐ 教师账号、任教班级和学生名单已录入，抽学生结果可以同步到手机。

☐ 服务器 data 目录和课件目录已纳入备份，备份可以正常恢复。

☐ 管理员已修改默认密码，服务器未直接暴露在公网。

13 版权声明

本软件“MyClass 教师投屏系统 V1.0”的著作权归【著作权人】所有。未经著作权人书面许可，任何单位和个人不得复制、修改、翻译、改编、传播、出租、出售本软件的全部或部分，不得反向工程、反编译或反汇编本软件。

本说明书仅用于软件著作权登记、部署培训和日常使用，不构成对任何第三方权利的许可。说明书中涉及的第三方产品名称、商标和开源组件归其各自权利人所有，开源组件遵循其各自许可证的要求。

本软件按现状提供，著作权人对使用过程中因网络环境、设备兼容性、误操作或第三方软件引起的直接或间接损失不承担责任。学校部署时应根据自身网络和安全要求做好备份与权限管理。

本说明书的解释权归著作权人所有。著作权人可根据软件升级、部署环境变化或法律法规调整更新本说明书，更新后的版本随软件通过学校服务器一并发布，不再另行通知。